

Připravuje na výstupy ŠVP**MAT-22a** Načrtnu grafy lineární a kvadratické funkce a funkce absolutní hodnota a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**MAT-22b** Načrtnu grafy lineární lomené funkce, mocninných funkcí a funkce druhá odmocnina a určím jejich vlastnosti. (*Matematika 3, 2/1 · z MAT-22*)**FYZ-03** Užívám základní kinematické vztahy při řešení problémů a úloh o pohybech rovnoměrných a rovnoměrně zrychlených/zpomalených. (*Fyzika 2, 2/1*)**Učivo:** přímá úměrnost; nepřímá úměrnost; trojčlenka; graf úměrnosti

Lehké úlohy procvičují úměrnost a trojčlenku, střední jsou slovní úlohy, těžké propojují úměrnost s fyzikou. Nejdřív si řekni: „víc – víc“, nebo „víc – méně“? Pojmy a vzorce máš v listu Must know. Vyber si, kolik úloh spočítáš; řešení si ukládej do svého portfolia.

Lehké ★☆☆

1. Přímá úměrnost, nepřímá, nebo ani jedno? a) počet stejných lahví a objem vody v nich b) počet dětí, které si rozdělí 60 bonbonů, a počet bonbonů na dítě c) čas během dne a teplota d) strana čtverce a jeho obvod e) strana čtverce a jeho obsah
2. 5 rohlíků stojí 17,50 Kč. Kolik stojí 8 rohlíků?
3. 3 stejné bagry vykopou jámu za 8 hodin. Za jak dlouho by ji vykopalo 6 takových bagrů? A 4 bagry?
4. Přímá úměrnost je dána předpisem $y = 4x$. Urči y pro $x = 2,5$ a x pro $y = 30$.
5. Nepřímá úměrnost je dána předpisem $y = \frac{36}{x}$. Doplň tabulku: pro $x = 2; 3; 9; 0,5$ urči y .
6. Za 4 hodiny brigády dostane Ondra 640 Kč. Kolik dostane za 7 hodin? Kolik hodin musí pracovat, aby dostal 1 600 Kč?

Střední ★★☆☆

7. Kopírka udělá 30 kopií za 45 s. Kolik kopií udělá za 3 minuty? Za jak dlouho udělá 400 kopií?
8. Pět dělníků by opravilo silnici za 12 dní. Za kolik dní by ji opravili 4 dělníci? Kolik dělníků je potřeba, aby byla hotová za 6 dní?
9. Na 4 porce je třeba 300 g těstovin. Kolik gramů potřebujeme na 10 porcí? Na kolik celých porcí stačí balení 1 kg?
10. Autobus ujede 200 km z Brna do Prahy za 2,5 h. Jakou jede průměrnou rychlostí? Za jak dlouho by cestu ujelo auto jedoucí o 20 km/h rychleji?
11. Graf přímé úměrnosti prochází bodem $[4; 10]$. Napiš její předpis. Urči y pro $x = 6$ a x pro $y = 35$. Prochází graf bodem $[10; 24]$?
12. V tabulce jsou hodnoty x : 2; 4; 5; 10 a y : 15; 7,5; 6; 3. Rozhodni, o jakou závislost jde, napiš její předpis a urči y pro $x = 12$.

Těžké ★★★

13. Hádanka: 3 kočky chytí 3 myši za 3 minuty. Kolik koček chytí 100 myší za 100 minut? Pozor na unáhlenou odpověď 100.
14. Fyzika – pružina: prodloužení pružiny je přímo úměrné hmotnosti zavěšeného závaží. Závaží 100 g pružinu prodlouží o 2 cm. O kolik ji prodlouží závaží 350 g? Jaké závaží ji prodlouží o 9 cm?
15. Technika: kolo s 30 zuby se otočí 40krát za minutu a pohání kolo s 24 zuby (otáčky jsou nepřímo úměrné počtu zubů). Kolikrát za minutu se otočí menší kolo? Kolik zubů by mělo kolo, které se otočí 25krát?
16. Fyzika – stín: tyč vysoká 1,5 m vrhá stín 2 m, strom ve stejnou chvíli stín 14 m. Jak vysoký je strom? Jak dlouhý stín vrhá člověk vysoký 1,8 m?
17. Obdélník má obsah 48 cm^2 . Urči šířku pro délku 4; 6; 8; 12; 16 cm. Jde o přímou, nebo nepřímou úměrnost? Kolik je takových obdélníků s oběma stranami v celých cm (6×8 a 8×6 počítej jednou)?
18. Úměrnost, nebo ne? Zpěvák zazpívá píseň za 3 minuty. Za jak dlouho ji zazpívá sbor 30 zpěváků? Pračka vypere 5 kg prádla za 1,5 h. Za jak dlouho vyperou 2 pračky 10 kg?

Výsledky ke kontrole

1. a) přímá b) nepřímá c) ani jedno d) přímá ($o = 4a$) e) ani jedno (při dvojnásobné straně je obsah čtyřnásobný)
2. jeden 3,50 Kč, osm 28 Kč
3. 6 bagrů za 4 h; 4 bagry za 6 h
4. $y = 10$; $x = 7,5$
5. $y = 18$; $y = 12$; $y = 4$; $y = 72$
6. 1 120 Kč; 10 hodin
7. 120 kopií; $600 \text{ s} = 10 \text{ min}$
8. 15 dní; 10 dělníků
9. 750 g; na 13 porcí ($1\,000 : 75 \doteq 13,3$)
10. 80 km/h; auto 100 km/h, za 2 h
11. $y = 2,5x$; $y = 15$; $x = 14$; ne, pro $x = 10$ je $y = 25$
12. součin $x \cdot y = 30$ je stálý, nepřímá úměrnost $y = \frac{30}{x}$; pro $x = 12$ je $y = 2,5$
13. jedna kočka chytí jednu myš za 3 minuty, za 100 minut tedy asi $33\frac{1}{3}$ myši; na 100 myši stačí 3 kočky
14. 7 cm; 450 g
15. 50krát; 48 zubů (součin zuby $\cdot$ otáčky = 1 200 je stálý)
16. 10,5 m; 2,4 m
17. šířky 12; 8; 6; 4; 3 cm; nepřímá úměrnost ($a \cdot b = 48$); 5 obdélníků: 1×48 , 2×24 , 3×16 , 4×12 , 6×8
18. sbor také za 3 minuty – doba nezávisí na počtu zpěváků, nejde o úměrnost; 2 pračky vyperou 10 kg za 1,5 h (každá svých 5 kg); trojčlenku lze použít jen tam, kde veličiny opravdu jsou úměrné